

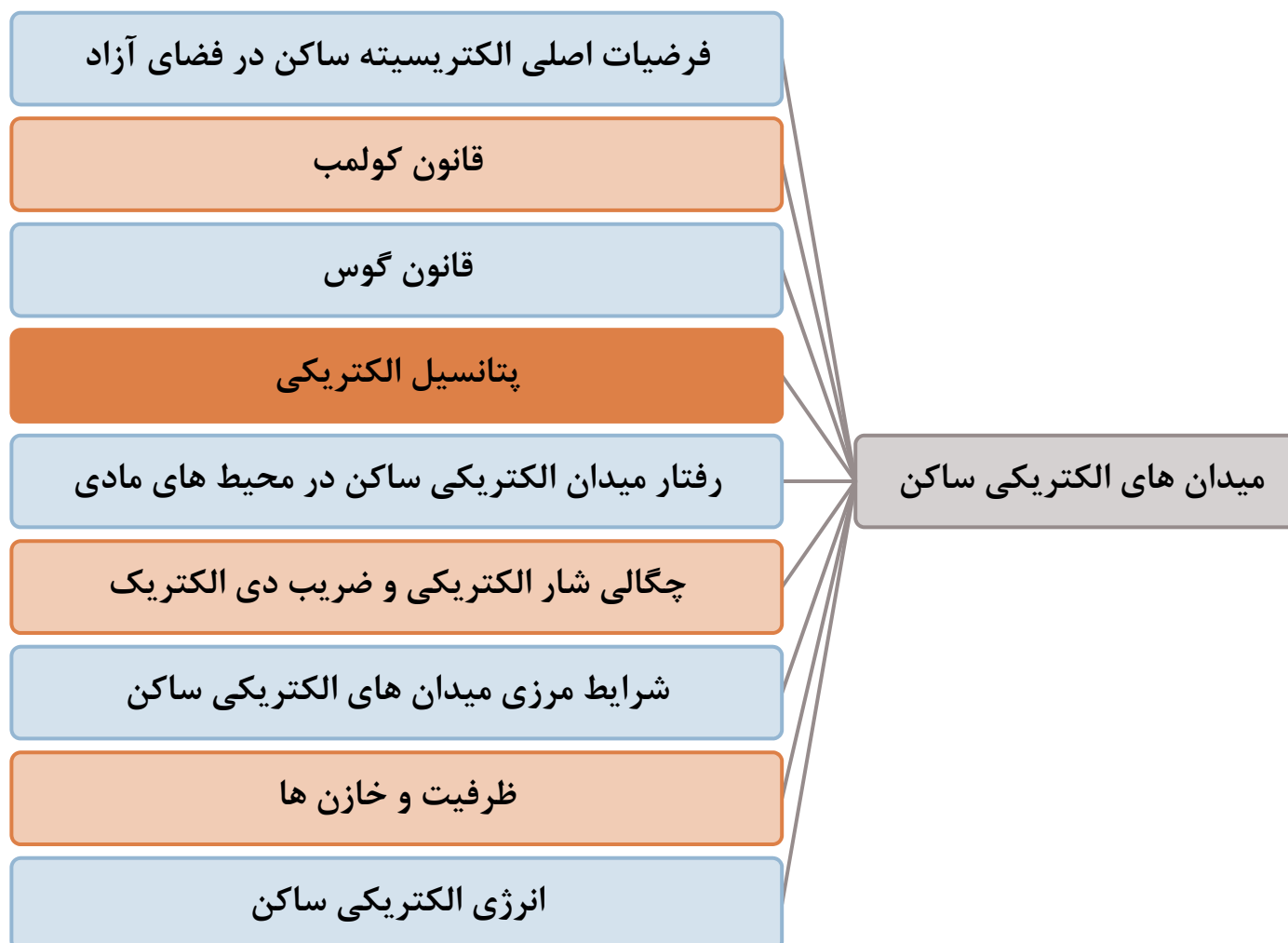


الکترومغناطیس مهندسی

بخش چهارم از فصل ۲

میدان های الکتریکی ساکن

۲



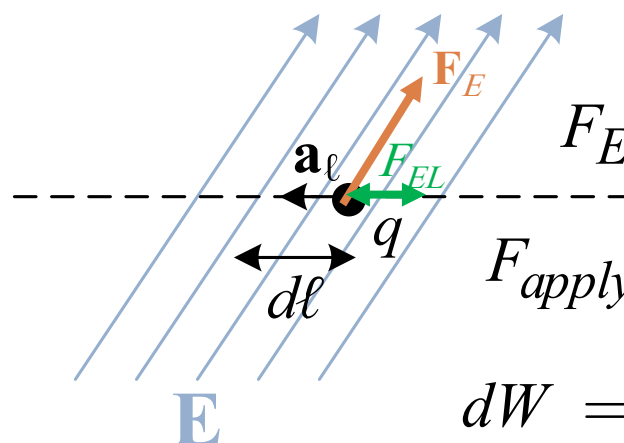
- مفهوم اختلاف پتانسیل الکتریکی بین دو نقطه و پتانسیل الکتریکی یک نقطه چیست؟
- پتانسیل الکتریکی ناشی از یک بار نقطه ای، تعدادی بار نقطه ای گسسته و یک توزیع بار پیوسته چگونه محاسبه می شود؟
- چگونه می توان با استفاده از پتانسیل الکتریکی، شدت میدان الکتریکی را محاسبه کرد و مزیت این کار نسبت به محاسبه مستقیم شدت میدان الکتریکی چیست؟

پتانسیل الکتریکی

□ فرض کنید که می‌خواهیم بار نقطه‌ای q را که در میدان الکتریکی $\mathbf{E}$ قرار دارد، به اندازه $d\ell$ حرکت دهیم.

$$\mathbf{F}_E = q\mathbf{E}$$

نیروی وارد بر بار توسط میدان الکتریکی



$$F_{E\ell} = \mathbf{F}_E \cdot \mathbf{a}_\ell = q\mathbf{E} \cdot \mathbf{a}_\ell$$

اندازه مؤلفه این نیرو در راستای $d\ell$

$$F_{\text{apply}} = -F_{E\ell} = -q\mathbf{E} \cdot \mathbf{a}_\ell$$

نیرویی که باید به بار اعمال شود

$$dW = F_{\text{apply}} d\ell = -q\mathbf{E} \cdot d\mathbf{l}$$

کار انجام شده برای حرکت بار به اندازه $d\ell$

$$W = -q \int_{P1}^{P2} \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l}$$

کار انجام شده برای حرکت بار از نقطه $P1$ به نقطه $P2$

پتانسیل الکتریکی

۵

$$\nabla \times \mathbf{E} = 0 \Rightarrow \mathbf{E} = -\nabla V$$

$$q = +1 \text{ C} \quad W = \int_{P1}^{P2} \nabla V \cdot d\mathbf{l} \quad \nabla V \cdot \mathbf{a}_\ell = \frac{dV}{d\ell} \quad \longrightarrow \quad W = \int_{P1}^{P2} dV = V_2 - V_1$$

تعریف اختلاف پتانسیل الکتریکی

□ اختلاف پتانسیل الکتریکی بین دو نقطه، کار انجام شده بوسیله منبع بیرونی در حرکت بار مثبت واحد از یک نقطه به نقطه دیگر است.

$$V_2 - V_1 = - \int_{P1}^{P2} \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l}$$

به مسیر انتگرالگیری وابسته نیست

پتانسیل الکتریکی

□ معمولاً در بسیاری از موارد یک نقطه مرجع در بینهایت با پتانسیل صفر در نظر می‌گیرند و اختلاف پتانسیل نقاط مختلف نسبت به این نقطه مرجع را بیان می‌کنند.

$$V_P = - \int_{\infty}^P \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l}$$

□ **نکته ۱:** علامت منفی در رابطه پتانسیل برای مطابقت با این بحث که حرکت در خلاف جهت میدان باعث افزایش پتانسیل الکتریکی می‌شود لازم است.

□ **نکته ۲:** گرادیان V عمود بر سطوح V ثابت است و در نتیجه خطوط میدان الکتریکی عمود بر سطوح هم‌پتانسیل هستند.

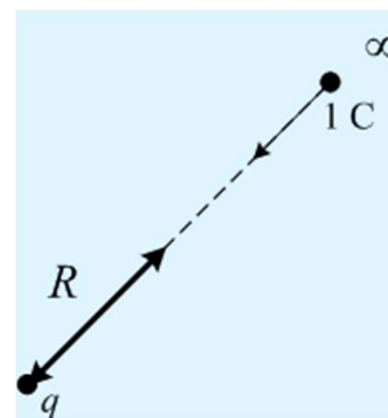
پتانسیل الکتریکی

۷

□ پتانسیل الکتریکی ناشی از بار نقطه ای q به فاصله R از آن

$$V = - \int_{\infty}^R \left(\frac{q}{4\pi\epsilon_0 R^2} \mathbf{a}_R \right) dR \mathbf{a}_R$$

$$= \frac{q}{4\pi\epsilon_0 R}$$



□ پتانسیل الکتریکی ناشی از n بار نقطه ای گسسته

$$V = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \sum_{k=1}^n \frac{q_k}{|\mathbf{R} - \mathbf{R}'_k|}$$

بردار مکان نقطه مشاهده

بردار مکان نقاط منبع

پتانسیل الکتریکی

□ پتانسیل الکتریکی ناشی از توزیع پیوسته بار

$$V = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int_{L'} \frac{\rho_\ell d\ell'}{|\mathbf{R} - \mathbf{R}'|}$$

□ توزیع بار خطی

$$V = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int_{S'} \frac{\rho_s ds'}{|\mathbf{R} - \mathbf{R}'|}$$

□ توزیع بار سطحی

$$V = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int_{V'} \frac{\rho_v dv'}{|\mathbf{R} - \mathbf{R}'|}$$

□ توزیع بار حجمی

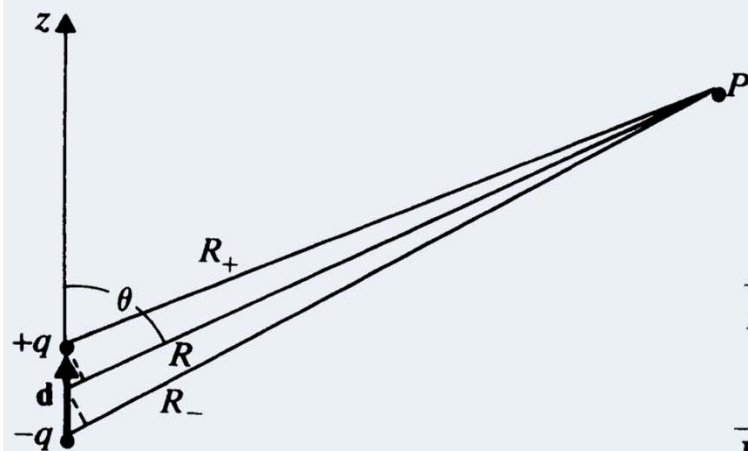
مثال ۲-۸

۹

□ پتانسیل الکتریکی و شدت میدان الکتریکی ناشی از یک دوقطبی الکتریکی را در یک نقطه دلخواه به فاصله بسیار دور از آن بدست آورید.

□ پاسخ

$$V = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \sum_{k=1}^2 \frac{q_k}{|\mathbf{R} - \mathbf{R}'_k|} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left[\frac{q}{|\mathbf{R} - \mathbf{d}/2|} + \frac{-q}{|\mathbf{R} + \mathbf{d}/2|} \right]$$



$$V = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{R_+} - \frac{1}{R_-} \right).$$

$$\frac{1}{R_+} \cong \left(R - \frac{d}{2} \cos \theta \right)^{-1} \cong R^{-1} \left(1 + \frac{d}{2R} \cos \theta \right)$$

$$\frac{1}{R_-} \cong \left(R + \frac{d}{2} \cos \theta \right)^{-1} \cong R^{-1} \left(1 - \frac{d}{2R} \cos \theta \right).$$

مثال ۲-۸

۱۰

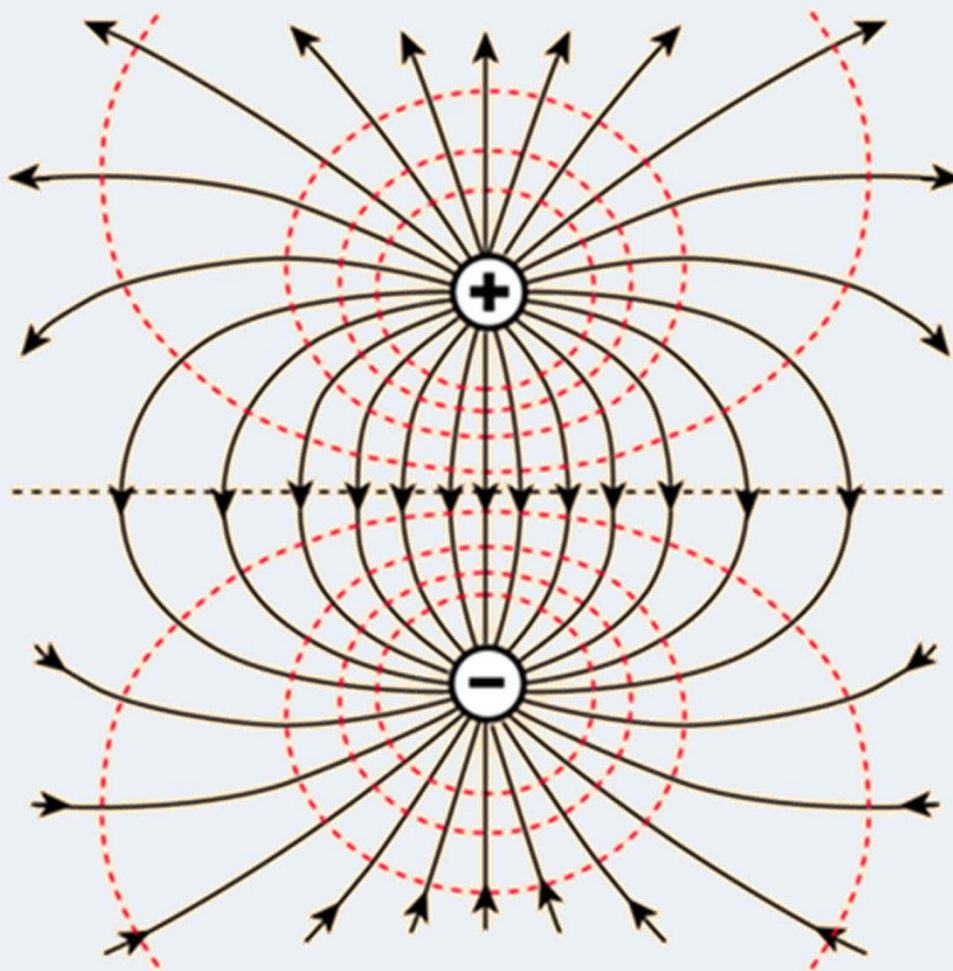
بردار گشتاورد و قطبی الکتریکی

$$V = \frac{qd \cos \theta}{4\pi\epsilon_0 R^2} \xrightarrow{\mathbf{d} = d\mathbf{a}_z} V = \frac{q\mathbf{d} \cdot \mathbf{a}_R}{4\pi\epsilon_0 R^2} \xrightarrow{\mathbf{p} = q\mathbf{d}} V = \frac{\mathbf{p} \cdot \mathbf{a}_R}{4\pi\epsilon_0 R^2}$$

$$\begin{aligned} \mathbf{E} &= -\nabla V = -\mathbf{a}_R \frac{\partial V}{\partial R} - \mathbf{a}_\theta \frac{\partial V}{R \partial \theta} \\ &= \frac{p}{4\pi\epsilon_0 R^3} (\mathbf{a}_R 2 \cos \theta + \mathbf{a}_\theta \sin \theta) \end{aligned}$$

مثال ۲-۸

۱۱

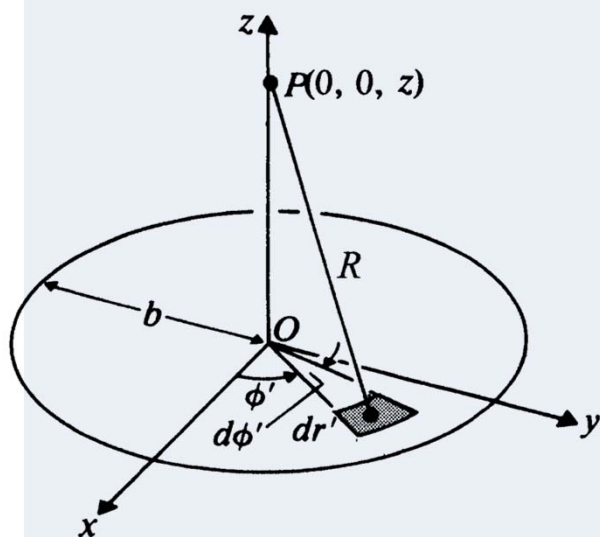


مثال ۲-۹

۱۲

□ پتانسیل الکتریکی و شدت میدان الکتریکی ناشی از یک دیسک باردار به شعاع b و چگالی بار سطحی ρ_s را بر روی محور آن بدست آورید.

□ پاسخ



$$V = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int_{S'} \frac{\rho_s ds'}{|\mathbf{R} - \mathbf{R}'|}$$

$$ds' = r' dr' d\phi' \quad \mathbf{R} = z\mathbf{a}_z \quad \mathbf{R}' = r'\mathbf{a}_{r'}$$

$$V = \frac{\rho_s}{4\pi\epsilon_0} \int_0^{2\pi} \int_0^b \frac{r' dr' d\phi'}{\sqrt{z^2 + r'^2}}$$

$$= \frac{\rho_s}{2\epsilon_0} \left[\sqrt{z^2 + b^2} - z \right] \quad z > 0$$

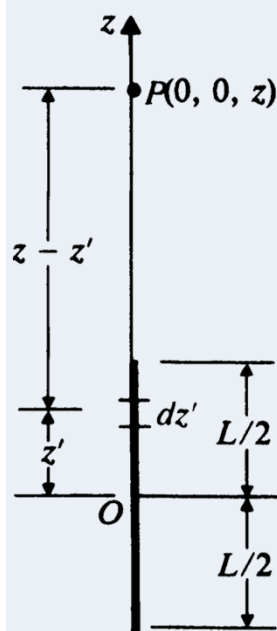
$$\mathbf{E} = -\nabla V = \mathbf{a}_z \frac{\rho_s}{2\epsilon_0} \left[1 - \frac{z}{\sqrt{z^2 + b^2}} \right] \quad z > 0$$

مثال ۲-۱۰

۱۳

□ پتانسیل الکتریکی و شدت میدان الکتریکی ناشی از یک بار خطی به طول L و چگالی بار ρ_ℓ را در امتداد آن بدست آورید.

□ پاسخ



$$V = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int_{S'} \frac{\rho_\ell d\ell'}{|\mathbf{R} - \mathbf{R}'|}$$

$$d\ell' = dz' \quad \mathbf{R} = z\mathbf{a}_z \quad \mathbf{R}' = z'\mathbf{a}_z$$

$$V = \frac{\rho_\ell}{4\pi\epsilon_0} \int_{-L/2}^{L/2} \frac{dz'}{z - z'} = \frac{\rho_\ell}{4\pi\epsilon_0} \ln \left[\frac{z + L/2}{z - L/2} \right] \quad z > L/2$$

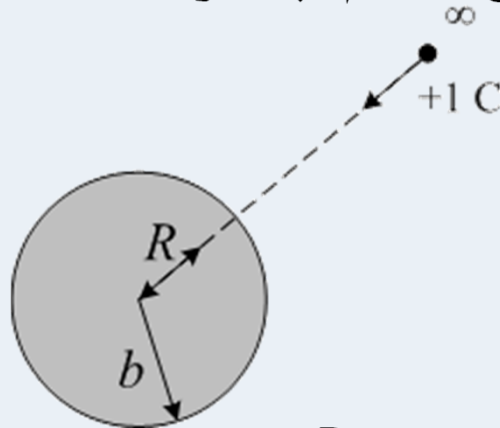
$$\mathbf{E} = -\nabla V = -\mathbf{a}_z \frac{dV}{dz} = \mathbf{a}_z \frac{\rho_\ell L}{4\pi\epsilon_0 \left[z^2 - (L/2)^2 \right]} \quad z > L/2$$

مثال ۲-۱۱

۱۴

□ توزیع بار حجمی با چگالی $\rho = -\rho_0$ در ناحیه $0 \leq R \leq b$ وجود دارد. پتانسیل الکتریکی در یک نقطه دلخواه درون این حجم چقدر است؟

□ پاسخ



$$\mathbf{E} = -\mathbf{a}_R \frac{\rho_0}{3\epsilon_0} R, \quad 0 \leq R \leq b$$

$$\mathbf{E} = -\mathbf{a}_R \frac{\rho_0 b^3}{3\epsilon_0 R^2}, \quad R \geq b$$

$$\begin{aligned} V &= -\int_{\infty}^R \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l} = -\int_{\infty}^b \frac{-\rho_0 b^3}{3\epsilon_0 R^2} \mathbf{a}_R \cdot dR \mathbf{a}_R - \int_b^R \frac{-\rho_0 R}{3\epsilon_0} \mathbf{a}_R \cdot dR \mathbf{a}_R \\ &= -\frac{\rho_0 b^2}{3\epsilon_0} - \frac{\rho_0}{6\epsilon_0} (b^2 - R^2) \end{aligned}$$